Sistema de recuperación de imágenes por características

Índice

1. Objetivo y alcance **1**

2. Equipo y pruebas **2**

3. Datos **2**

3.1. VeRi-776 2

3.2. Fondos COCO 2

3.3. Dataset sintético 2

4. Detección con YOLO **3**

5. Descriptores **3**

5.1. Atributos fijos 3

5.2. Descripción generativa 3

6. Base de datos **3**

7. LocateAnything **3**

8. Resultados **3**

9. Conclusiones **3**

1. Objetivo y alcance

El proyecto estudia un sistema de recuperación de imágenes de vehículos mediante descriptores visuales. Se comparan dos enfoques: atributos fijos producidos por un clasificador multicabeza de color y tipo de vehículo, y descripciones generadas por un modelo visión-lenguaje.

La localización se realiza con YOLO26, en sus variantes n y s. El dataset principal es VeRi-776. DeepFashion queda fuera del alcance actual. La fecha límite del proyecto es el 9 de noviembre de 2026.

2. Equipo y pruebas

El sistema funciona en el siguiente equipo:

- Intel Core i7-10750H.
- NVIDIA RTX 2070 Max-Q con 8 GB de VRAM.
- 16 GB de RAM.
- SSD NVMe.

La generación del dataset sintético debe poder ejecutarse sin GPU. Los resultados de las pruebas se registrarán en la bitácora.

3. Datos

3.1. VeRi-776

El repositorio contiene las particiones `train`, `test` y `query`, junto con anotaciones XML de color, tipo, identidad y cámara. Los XML se leen decodificando explícitamente `gb2312`.

La partición de prueba contiene 200 identidades y se usa por defecto como fuente de vehículos para evitar fuga de información. La partición de entrenamiento solo se habilita mediante una opción explícita.

3.2. Fondos COCO

Los fondos se leen de COCO val2017 descargado manualmente en `data/raw/coco/`. Se excluyen imágenes que contengan automóvil, motocicleta, autobús, camión o tren. Las restantes se agrupan, por prioridad, en `urbano`, `negativo_dificil` y `generico`.

3.3. Dataset sintético

El generador usa un lienzo configurable de 640 por 640 píxeles y guarda PNG sin pérdida, etiquetas YOLO de una sola clase (`vehicle`) y un manifiesto JSONL. Selecciona fondos con proporciones configurables, recorta un cuadrado y lo redimensiona al lienzo.

El tamaño objetivo del vehículo se muestrea con distribución log-uniforme y se limita al tamaño original para no ampliar los recortes. Cada recorte recibe una sola operación de remuestreo de alta calidad; el reflejo horizontal se aplica en la misma etapa de transformación. Por defecto no se aplican filtros al vehículo, degradación al fondo ni cambios de brillo o contraste.

Las categorías por área final siguen umbrales COCO configurables: pequeño ($< 32^2$), mediano (32^2–96^2) y grande ($> 96^2$). El manifiesto registra la imagen, identidad, atributos heredados, tamaños, escala, posición, reflejo, grupo de fondo, opciones y semilla.

Limitaciones actuales: no hay máscaras; el rectángulo conserva parte del fondo original de VeRi y puede producir bordes artificiales. Además, el desajuste de calidad entre vehículo y fondo puede crear un atajo para el detector. Las máscaras quedan como punto de extensión futuro.

4. Detección con YOLO

Se utilizarán YOLO26n y YOLO26s. El dataset sintético tiene una sola clase, `vehicle`; las clases COCO `car`, `bus` y `truck` se pueden mapear a ella.

PENDIENTE: registrar pesos, tiempos, métricas y configuración final.

5. Descriptores

5.1. Atributos fijos

PENDIENTE: arquitectura, entrenamiento y resultados del clasificador multicabeza de color y tipo.

5.2. Descripción generativa

PENDIENTE: modelo visión-lenguaje, instrucciones, normalización y evaluación.

6. Base de datos

PENDIENTE: esquema de documentos por objeto, índices y consultas de MongoDB.

7. LocateAnything

PENDIENTE: configuración, datos de prueba y comparación con YOLO26.

8. Resultados

PENDIENTE: resultados globales y resultados desagregados por tamaño y grupo de fondo.

9. Conclusiones

PENDIENTE: conclusiones, limitaciones observadas y trabajo futuro.